TEMARIO
REPASO UNI 2023

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

SEMANA 01: razonamiento lógico – arreglos numéricos.
SEMANA 02: razonamiento inductivo y deductivo - conteo de figuras.
SEMANA 03: operaciones matemáticas – razonamiento numérico.
SEMANA 04: sucesiones – distribuciones – análisis de figuras.
SEMANA 05: certezas – lógica proposicional – lógica de clases.
SEMANA 06: suficiencia de datos – análisis de gráficos estadísticos.

RAZONAMIENTO VERBAL

SEMANA 01: definiciones, antonimia contextual y analogías.
SEMANA 02: precisión léxica y conectores lógicos.
SEMANA 03: plan de redacción y cohesión y coherencia textual.
SEMANA 04: inclusión de enunciados y información eliminada.
SEMANA 05: comprensión de lectura I y tipos de preguntas.
SEMANA 06: comprensión de lectura II y tipos de texto.

ARITMÉTICA

SEMANA 01: razones; proporciones; promedios; magnitudes proporcionales; tanto por cuánto; regla de mezcla; aleación; regla de interés; regla de descuento.
SEMANA 02: estadística descriptiva; análisis combinatorio; teoría de probabilidades.
SEMANA 03: teoría de numeración; conteo de números; adición – sustracción; multiplicación – división.
SEMANA 04: teoría de divisibilidad - restos potenciales - criterio de divisibilidad; números primos – estudio de divisores; MCD – MCM.
SEMANA 05: números racionales; fracciones continuas – números avales; potenciación – radicación; miscelánea.
SEMANA 06: repaso general.

GEOMETRÍA

SEMANA 01: triángulos, polígonos y cuadriláteros.
SEMANA 02: circunferencia, puntos notables y proporcionalidad.
SEMANA 03: semejanza, relaciones métricas y polígonos regulares.
SEMANA 04: áreas de regiones planas.
SEMANA 05: rectas y planos, ángulo diedro, ángulo triedro y poliedros regulares.
SEMANA 06: prisma, cilindro, pirámide, cono y esfera.

ÁLGEBRA

SEMANA 01: número complejos, ecuaciones
SEMANA 02: desigualdades, inecuaciones, funciones I.
SEMANA 03: gráfica de funciones, álgebra de funciones, función compuesta.
SEMANA 04: funciones II, Logaritmos, función logaritmo y exponencial.
SEMANA 05: funciones polinomiales, sucesiones y series.
SEMANA 06: matrices, determinantes y programación lineal.

TRIGONOMETRÍA

SEMANA 01: ángulo Trigonométrico. Sistemas de medida angular, Longitud de arco de circunferencia. Área del sector circular y trapecio circular, Razones trigonométricas de ángulos agudo y Razones trigonométricas de ángulos notables, Ángulos Verticales.
SEMANA 02: introducción a la geometría analítica y Ecuaciones de la recta. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal, Circunferencia trigonométrica (C.T.), Identidades trigonométricas - una variable.
SEMANA 03: identidades trigonométricas ángulos compuestos, Reducción al primer cuadrante. Identidades trigonométricas - ángulo doble, ángulo triple. Transformaciones trigonométricas, Series trigonométricas. Productorias.
SEMANA 04: funciones Trigonométricas y sus gráficas. Funciones trigonométricas inversas (propiedades y FT generalizadas).

SEMANA 05: ecuaciones trigonométricas. Sistemas de ecuaciones trigonométricas, Inecuaciones trigonométricas. Resolución de triángulos, cálculo de líneas notables en el triángulo, área de una región triangular y Resolución de cuadriláteros.
SEMANA 06: secciones cónicas: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Transformación de coordenadas, Ecuación general de segundo grado, Coordenadas polares y Números complejos aplicados a la trigonometría.

FÍSICA

SEMANA 01: Leyes de Newton. Equilibrio de la partícula, cuerpo rígido, dinámica rectilínea y circular, Rozamiento.
Gravitación universal. Leyes de Kepler, ley de gravitación universal, variación de aceleración de la gravedad con la altura, movimiento de satélites.
Trabajo y Energía. Trabajo de una fuerza constante, trabajo de una fuerza variable, trabajo neto, teorema del trabajo y la energía cinética, teorema del trabajo y la energía mecánica, conservación de la energía, potencia mecánica.
Dinámica de un sistema de partículas. Cantidad de movimiento, impulso, centro de masa (posición, velocidad, aceleración) conservación de la cantidad de movimiento, choques.
SEMANA 02: Movimiento Armónico Simple.
Cinemática del MAS, sistema masa resorte, oscilaciones verticales, energía del MAS, péndulo simple.
Ondas mecánicas. Clasificación de las ondas, ondas armónicas en cuerdas tensas, energía transportada, ondas estacionarias, ondas sonoras.
Estática de Fluidos. Densidad, presión, presión hidrostática, principio fundamental de la hidrostática, principio de pascal, presión atmosférica, presión de un gas confinado, principio de Arquímedes.
Fenómenos térmicos. Temperatura, dilatación térmica, Calor, capacidad calorífica, calor específico, equivalente mecánico del calor, calorimetría, cambio de fase, propagación del calor.
Termodinámica. Leyes empíricas de los gases ideales, ecuación de estado, procesos termodinámicos, primera ley de la termodinámica, energía interna, procesos especiales, ciclos y máquinas térmicas, segunda ley de la termodinámica.

SEMANA 03: Electrostática. Carga eléctrica, formas de electrización, ley de coulomb, principio de superposición de fuerzas, campo eléctrico, principio de superposición de campos, líneas de fuerza, campo uniforme, energía potencial electrostática, trabajo, potencial electrostático, superficies equipotenciales, características electrostáticas de un conductor Condensadores. Capacitancia, condensadores planos, energía almacenada en el condensador, densidad de energía, asociación de condensadores en serie y paralelo.
Electrodinámica. Corriente eléctrica (corriente convencional, intensidad de corriente, corriente real), Ley de ohm, ley de Pouillet, variación de la resistencia con la temperatura, asociación de resistores, circuitos eléctricos (fuerza electromotriz, potencia eléctrica, efecto joule, leyes de Kirchhoff, instrumentos de medición.
SEMANA 04: Electromagnetimos. Imanes, fuerza magnética sobre carga puntual en movimiento, sobre una corriente, torque, campo de una corriente recta y circunferencial, solenoide flujo magnético.
Inducción electromagnética. Ley de Faraday, fem en movimiento, ley de Lenz, generador de corriente alterna, valores eficaces, circuitos resistivos de corriente alterna, transformadores.
Ondas electromagnéticas, Características, rapidez de propagación, función de onda, densidad media de energía, intensidad de la radiación, espectro electromagnético.
SEMANA 05: Reflexión de la luz, refracción de la luz, ángulo crítico para la reflexión total interna.
Espejos planos y esféricos, lentes delgadas convergentes y divergentes.
Radiación del cuerpo negro, ley de Stefan, Ley de Wien, catástrofe ultravioleta, hipótesis de Planck.
Efecto fotoeléctrico, función trabajo, explicación de Einstein, experimento de Milllikan. Rayos X.
SEMANA 06: REPASO GENERAL

QUÍMICA

SEMANA 01: materia, modelos atómicos, estructura atómica actual, números cuánticos, configuración y tabla periódica moderna.
SEMANA 02: enlace químico, hibridación, geometría molecular, fuerzas intermoleculares, nomenclatura inorgánica, reacciones químicas.

SEMANA 03: cálculos en química estado gaseoso, estado líquido y estado sólido.
SEMANA 04: estequiometría, sistemas dispersos, cinética química y equilibrio química.
SEMANA 05: ácidos y bases, electroquímica, química orgánica, carbono e hidrocarburos.
SEMANA 06: compuestos oxigenados, nitrogenados y aromáticos, contaminación ambiental y química aplicada.